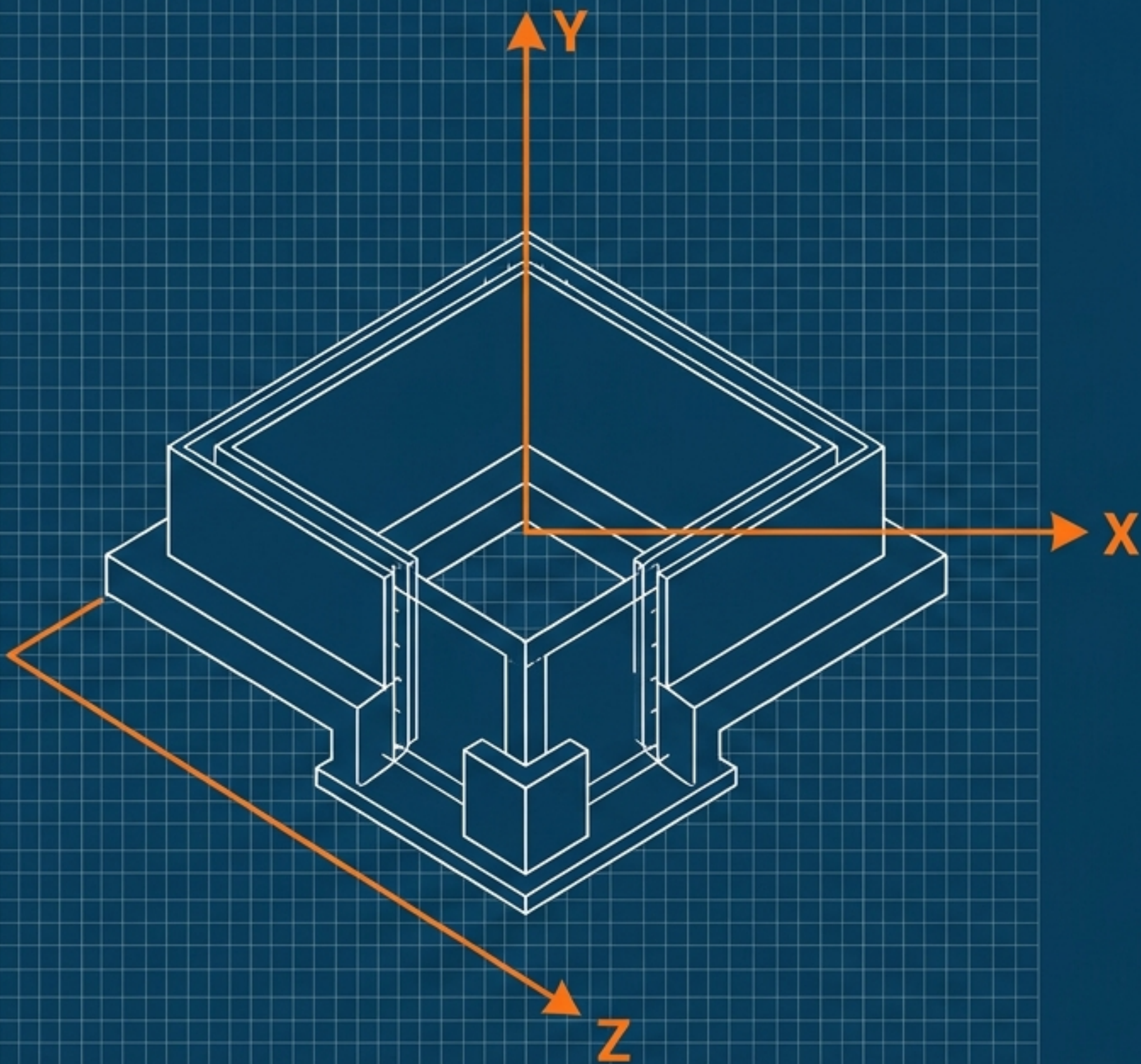




A TÉCNICA DE EDIFICAR

O Guia Tático de Preparação, Canteiro e Qualidade

Baseado na obra de Walid Yazigi.
Um playbook para a excelência na engenharia civil.

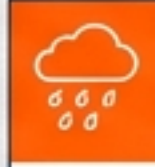
O PARADOXO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Por que a gestão da qualidade na edificação exige um modelo único?



Indústria Nômade:

Ao contrário da manufatura, a fábrica (canteiro) é temporária e se move para o produto, não o inverso.

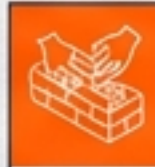


Exposição Total:

O processo ocorre a céu aberto, vulnerável a intempéries e variáveis ambientais imprevisíveis.



Produto Único: Quase nunca há produção seriada. Cada edificação é um **protótipo único**, exigindo adaptação constante.



Mão de Obra Intensiva:

Alta dependência de trabalho manual e rotatividade, exigindo sistemas de controle robustos e intuitivos.

O CONTROLE DA TERRA: O RAIO-X TOPOGRÁFICO

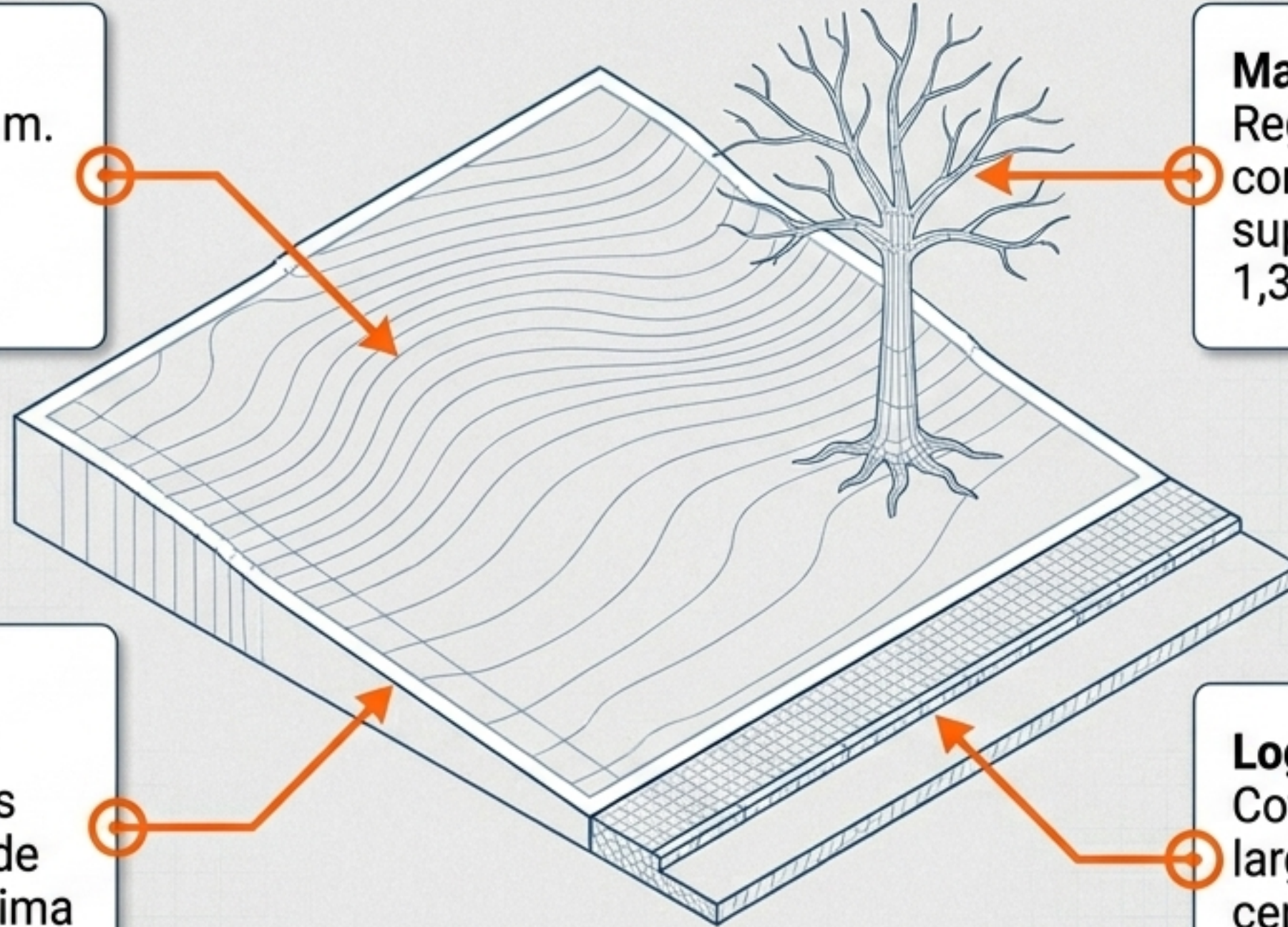
O levantamento planialtimétrico como fundação do planejamento (Escala 1:100 a 1:250).

Relevo e Água: Curvas de nível obrigatórias a cada 1m. Demarcação exata de córregos e faixas non aedificandi.

Mapeamento Arbóreo: Registro de toda vegetação com diâmetro de caule superior a 5 cm (medido a 1,3m de altura).

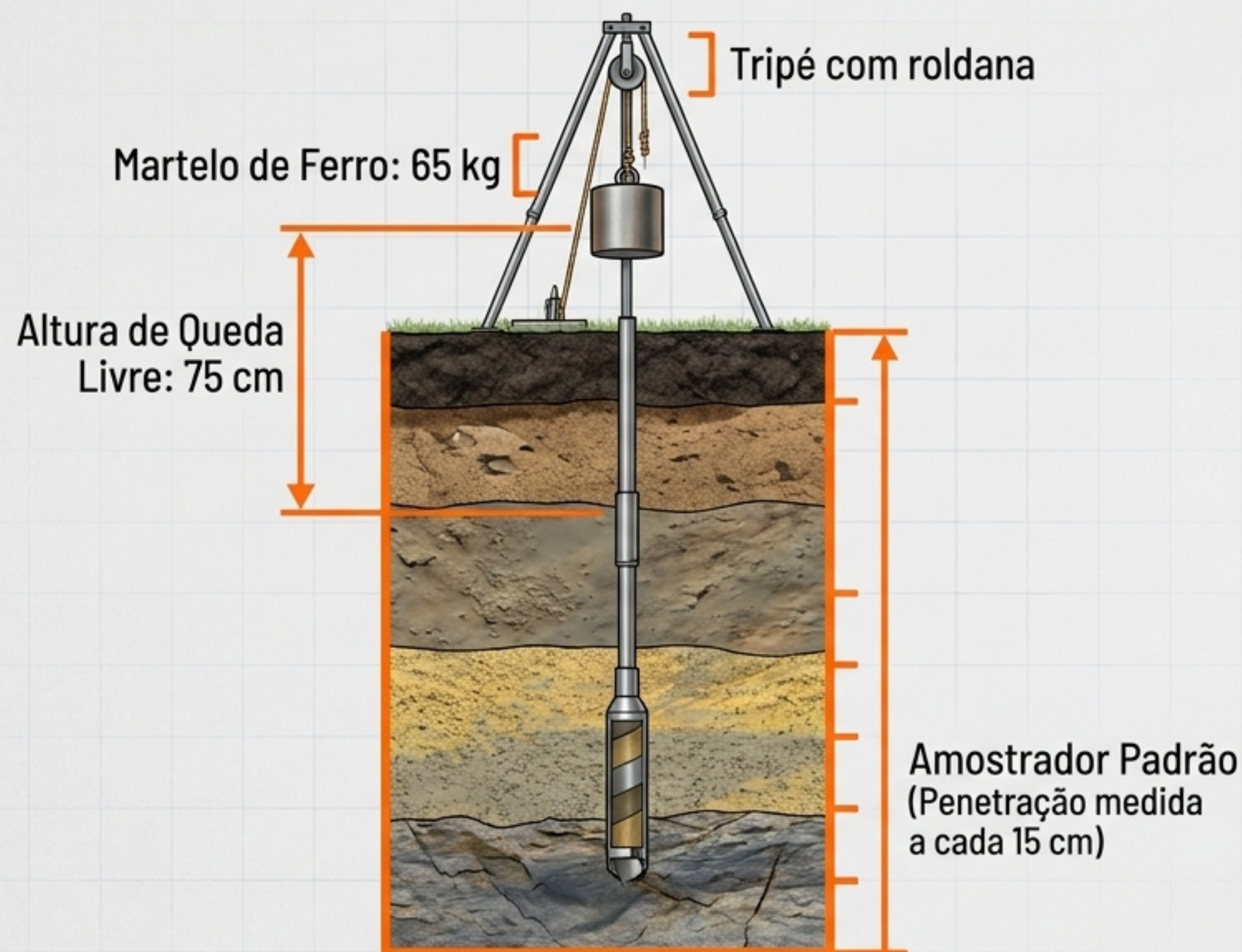
Limites e Vizinhança: Distâncias do eixo das edificações vizinhas até as divisas. Dados genéricos de implantação em faixa mínima de 3m além da divisa.

Logradouros: Cotas de nível na guia e larguras medidas no centro e em três pontos distintos da testada.



ENGENHARIA DE SUBSOLO: A ANATOMIA DA SONDAGEM SPT

O ensaio de penetração dinâmica (Standard Penetration Test) traduz a resistência oculta do solo.



1. A Malha de Investigação:

Mínimo de 1 furo a cada 200 m² (para áreas até 1.200 m²). Furos nunca alinhados na mesma reta.

2. A Dinâmica do Ensaio:

O martelo de 65 kg cai de 75 cm. O engenheiro registra o número de golpes para cravar cada 15 cm do amostrador.

3. Coleta e Nível d'Água:

Amostras colhidas a cada metro e seladas. Medição rigorosa do lençol freático (inicial e após 24h).

4. O Limite do Trépano:

A sondagem é encerrada (Impenetrável) se o avanço for inferior a 5 cm em períodos de 10 minutos de lavagem.

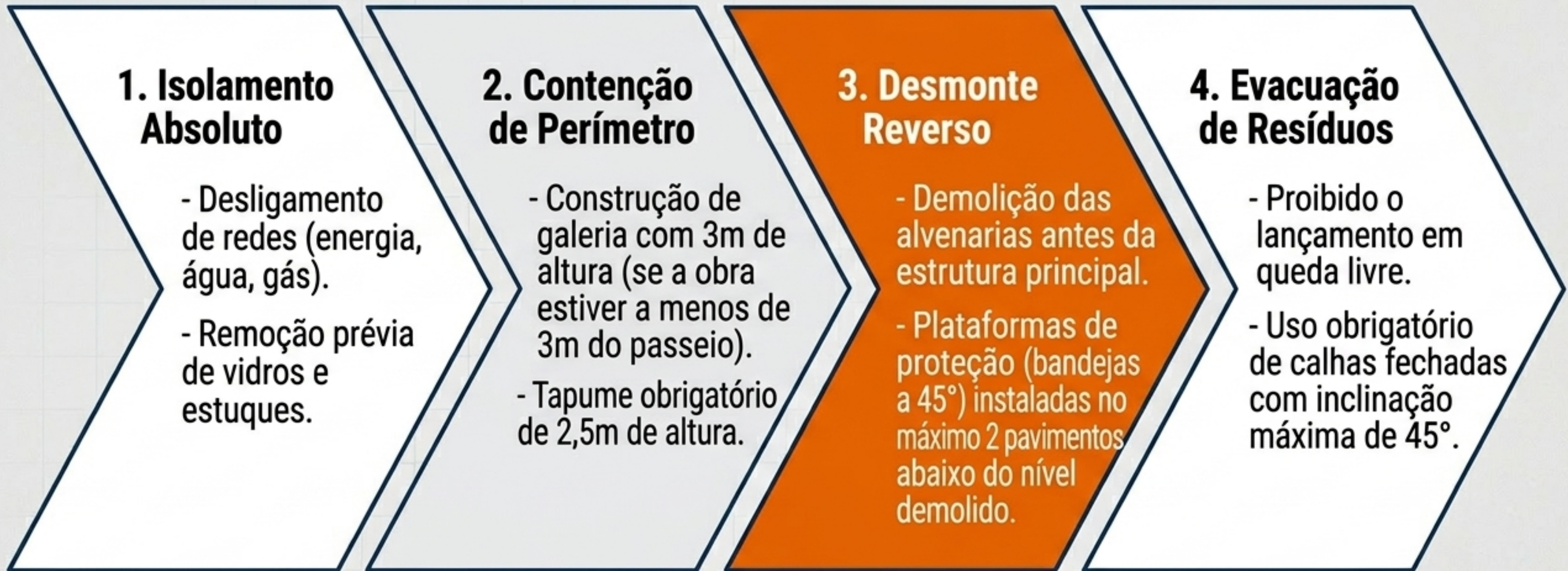
MATRIZ DE DIAGNÓSTICO GEOTÉCNICO

Classificação tátil-visual e mecânica dos solos superficiais.

Tipo de Solo	Diâmetro das Partículas	Comportamento Físico e Coesão	Identificação Tátil-Visual
Pedregulhos	4,8 mm a 76 mm	Alta permeabilidade, ausência de coesão.	Grãos minerais grossos isolados.
Areias	0,05 mm a 4,8 mm	Coesão nula. Classificada em grossa, média ou fina.	Estimada pela resistência à penetração (fofa a compacta).
Silte	0,005 mm a 0,05 mm	Coesão fraca. Forma torrões secos facilmente quebráveis.	Desagrega-se com leve pressão dos dedos.
Argila	Menor que 0,005 mm	Alta plasticidade e forte coesão natural.	Escorre (muito mole) a irrompível pelos dedos (dura).
Turfas	N/A (Matéria Orgânica)	Altamente compressível e combustível.	Fofa, não plástica, presença de fibras de carbono.

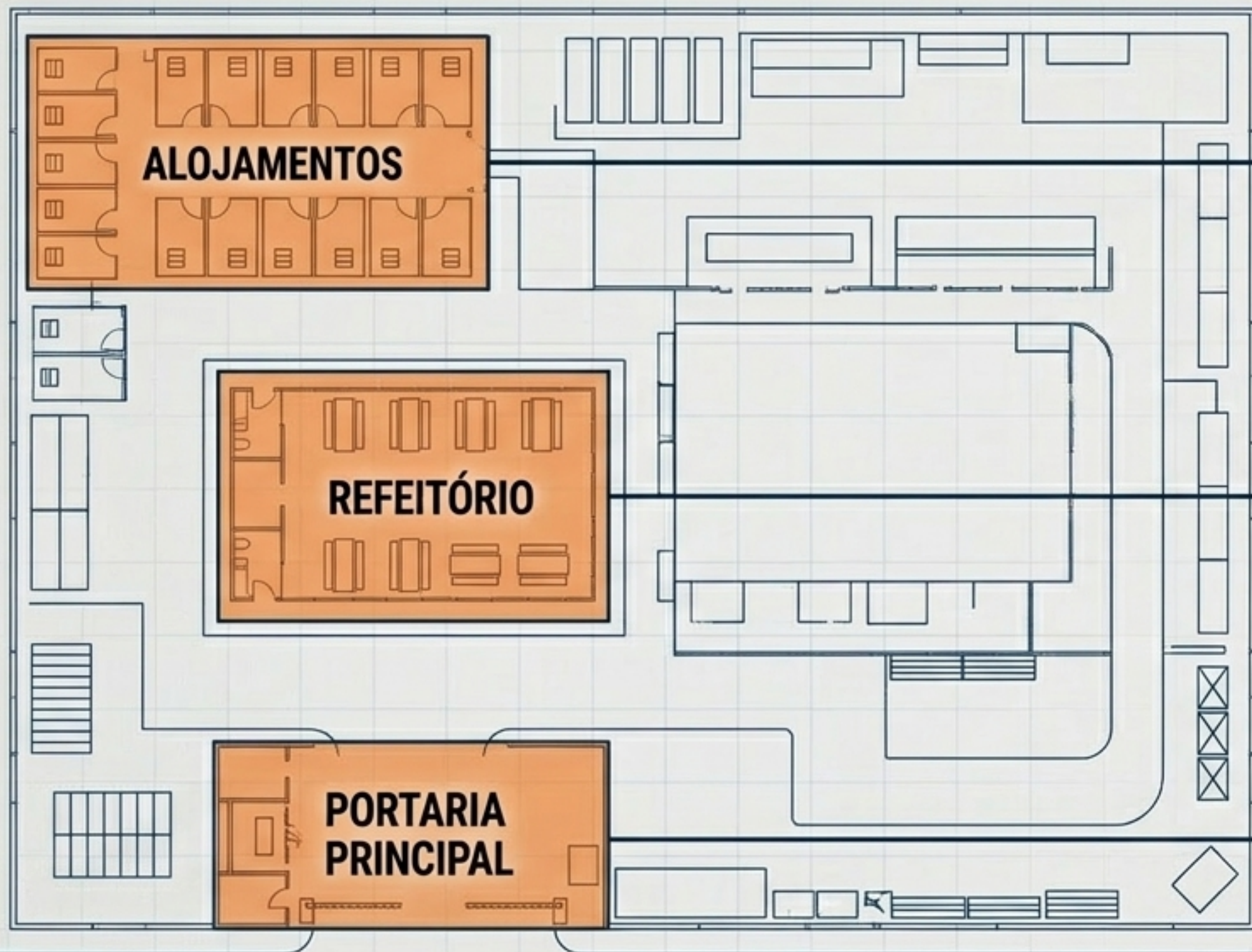
ENGENHARIA DE DESMONTE E SEGURANÇA

A demolição é um processo estruturado de mitigação de riscos civis e patrimoniais.



A ARQUITETURA DO CANTEIRO: O FATOR HUMANO

As instalações provisórias são projetadas para garantir a dignidade operacional e a eficiência logística.



Área de Vivência

Módulos isolados da área de risco. Obrigatório para frentes com alojados. Pé-direito mínimo de 2,5m. Piso lavável.

O Refeitório

Isolado de instalações sanitárias. Mesas de tampo liso e lavável. Água potável em bebedouros de jato inclinado. Proibido aquecer refeições no alojamento.

A Fronteira Logística

Tapumes resistentes. Única entrada/saída de caminhões. Controle de ponto rigoroso e revista incerta na porta de funcionários.

MÉTRICAS DA DIGNIDADE OPERACIONAL

Indicadores normativos obrigatórios para higiene e habitação no canteiro.



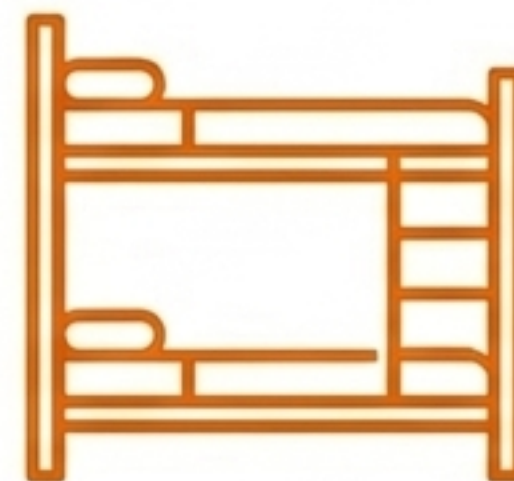
Sanitários

- **1 Conjunto** (vaso, lavatório, mictório) para cada **20 operários**.
- Distância máxima: 150m do posto de trabalho.
- Divisórias com 1,8m de altura.



Higiene Pessoal

- **1 Chuveiro** para cada **10 operários**.
- Área mínima de 0,80 m² por unidade.
- Piso com caimento, não escorregadio, ou com estrado de madeira.

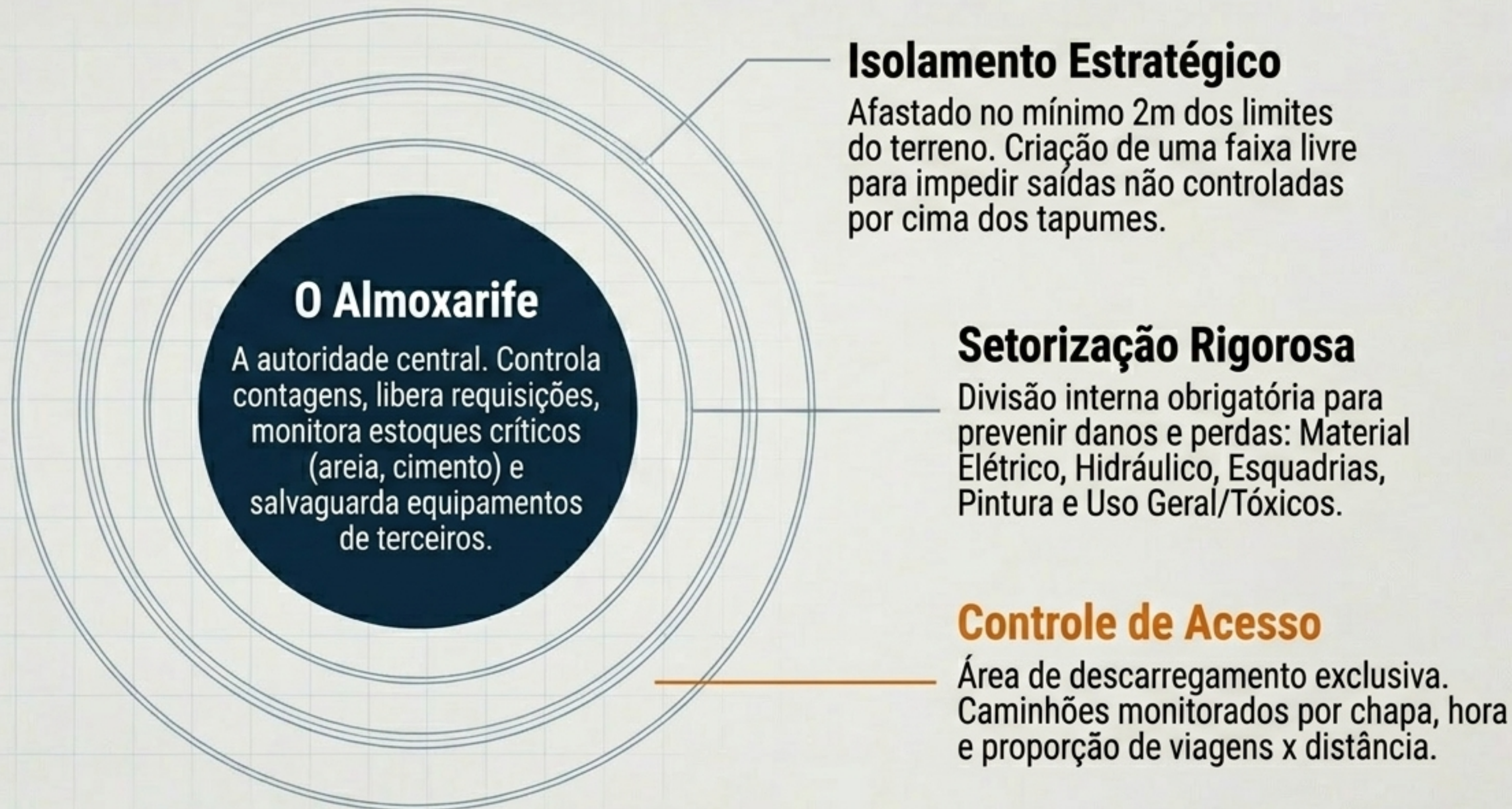


Alojamento

- **3 m²** de área mínima por módulo (cama/armário).
- Distância livre mínima de 1,2m entre camas.
- Proibido o uso de 3 camas na mesma vertical.

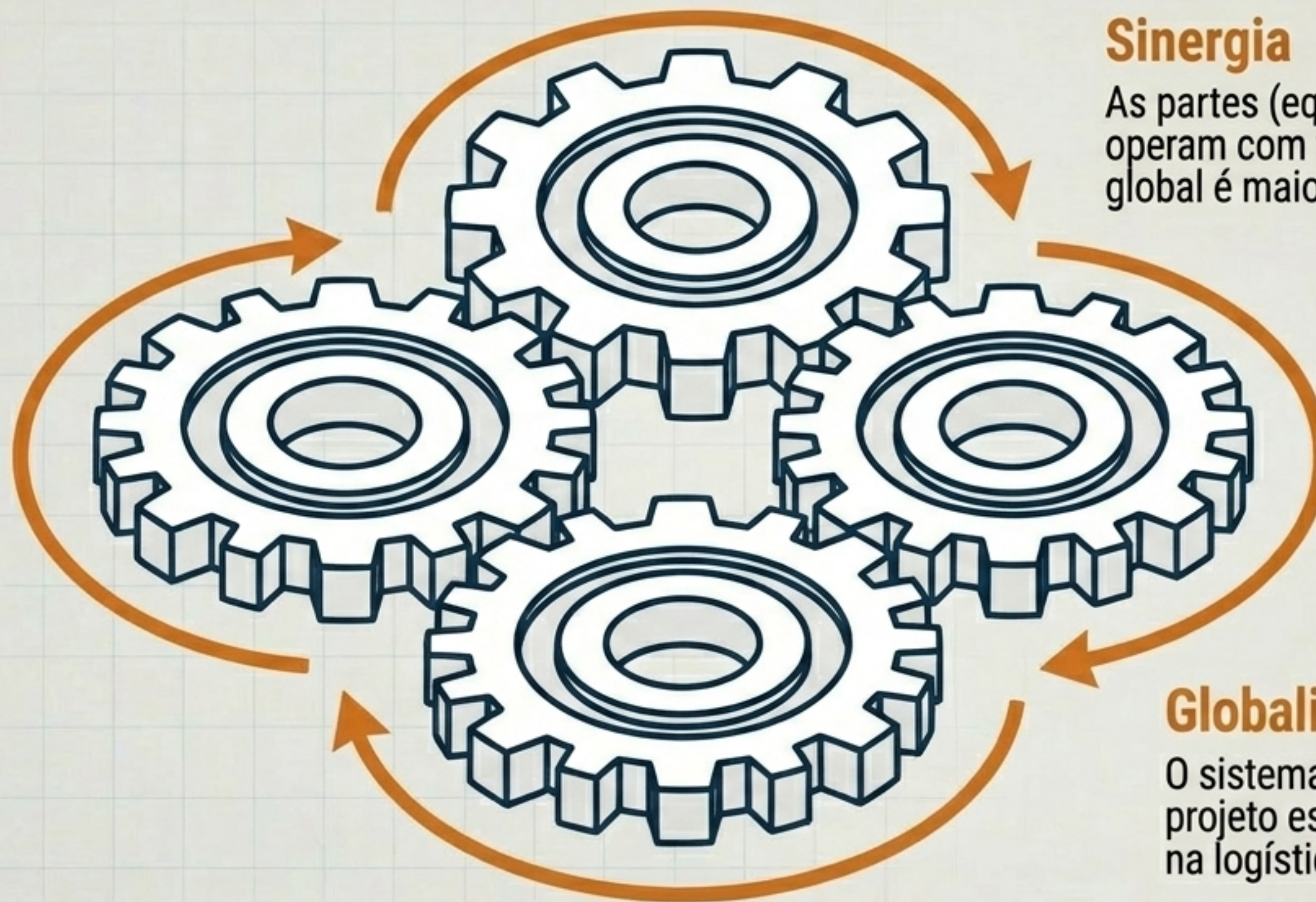
O ALMOXARIFADO: O CORAÇÃO LOGÍSTICO

O controle patrimonial como barreira primária contra o desperdício e a perda.



A GOVERNANÇA DO PROCESSO: O ORGANISMO DA OBRA

A Abordagem Sistêmica da Qualidade (Série ISO 9000). A obra como um sistema dinâmico.



Sinergia

As partes (equipes, fornecedores, materiais) operam com forte inter-relação. O resultado global é maior que a soma das partes isoladas.

Objetivo Comum

Todos os arranjos e unidades convergem para uma finalidade única: a satisfação total das necessidades (explícitas e implícitas) do usuário final.

Globalização (Visão Holística)

O sistema é orgânico. Uma alteração no projeto estrutural reverbera imediatamente na logística, no suprimento e no cronograma.

MATRIZ NORMATIVA: A TRADUÇÃO DA QUALIDADE

Como os requisitos internacionais (ISO 9001:2008) se materializam no canteiro brasileiro (SIAC 2005).

[ISO 9001:2008]

[SIAC 2005]

5.1 / 5.2 - Foco no Cliente



Foco restrito e adaptado para a Obra (o usuário final e o promotor).

7.1 - Planejamento da Realização do Produto



7.1.1 / 7.1.2 - Criação do Plano da Qualidade da Obra e Planejamento Físico da Execução.

7.5.1 - Controle de Produção e Serviço



8.2.4 - Inspeção e Monitoramento rigoroso de Materiais e Serviços de Execução Controlados.

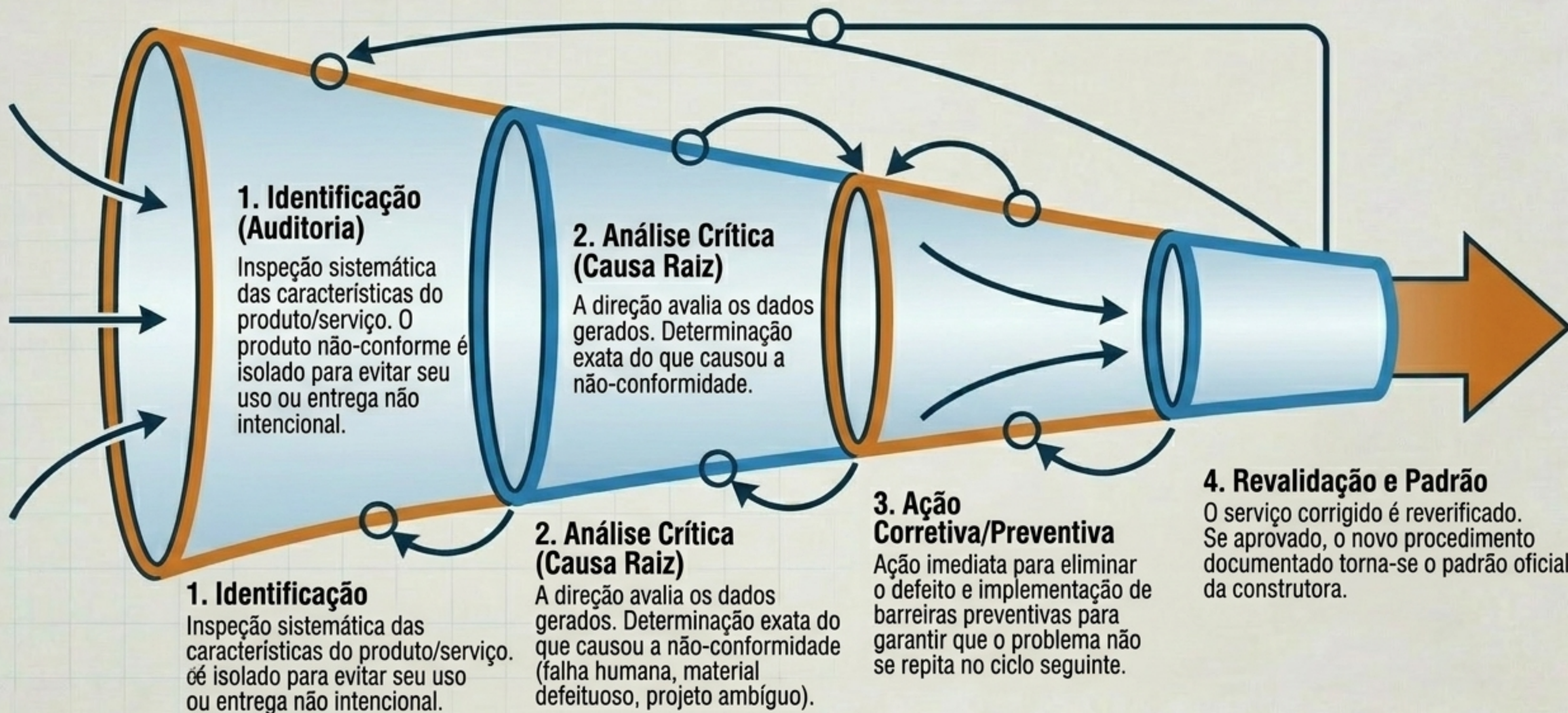
8.3 - Controle de Produto Não-Conforme



Controle específico de materiais rejeitados e serviços demolidos/refeitos no canteiro.

O CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA

O tratamento de não-conformidades como motor de evolução do canteiro.



O FRAMEWORK YAZIGI: A CIÊNCIA HOLÍSTICA DE EDIFICAR

A excelência na construção civil não reside no domínio de uma variável, mas na intersecção perfeita das três.

